의류 회사 개발팀을 위한 사내 AI 워크스페이스

서비스 기획 · 기능 명세 · 아키텍처 · 구현 및 협업 원칙

회사 업무 자료를 찾고, 허용된 근거로 답하는 업무 지원 공간

자사몰을 설계·구축하는 개발팀을 지원하는 사내 서비스

가상 회사 시나리오 기반 · 기획 및 설계 공유 자료

자사몰 개발팀이 회사 지식을 찾도록 돕는다

첫 핵심 사용자는 신규 개발자이며, 기존 직원의 업무도 지원한다.

01

누구를 위해

신규 개발자
기존 개발팀 직원

02

→ 무엇을 활용해

승인된 업무 자료
과거 업무 사례

03

→ 무엇을 제공하나

이해하기 쉬운 설명
답변과 확인 가능한 출처

서비스 범위: 자사몰 설계·구축 업무 지원. 자사몰 자체나 자동 제작 도구가 아니다.

첫 출근의 막막함을 자료와 사례로 줄인다

신입은 업무 용어, 시스템 구조, 필요한 자료의 위치를 아직 모른다.

주요 목적 01

온보딩 안내

업무 진행 방식과 사내 규정,
첫 업무와 사용법을 안내한다.

주요 목적 02

과거 사례 기반 업무 지원

이전의 발생 배경과 해결 과정을
현재 업무의 참고 근거로 찾는다.

공통 조건: 모든 안내와 업무 지원에 직원별 접근권한을 적용한다.

사용자는 모두 직원, 행동은 권한에 따른다

신규·기존 직원은 사용 상황의 차이이며, 자료·권한 관리는 부여된 업무다.

직원 × 문서 범위 × 수행 행동

열람 예시	직원 A · 개발팀 공통 문서 · 열람만 허용
자료 관리 예시	직원 B · 담당 문서함 · 등록·수정 허용
권한 관리 예시	직원 C · 부여 가능한 범위 · 접근권한 변경

권한 개념 설명용 예시. 권한 관리 권한이 모든 문서의 열람권한을 뜻하지 않는다.

첫 출근 안내는 등록된 자료에서 시작한다

가상 회사 시나리오: 정해진 업무와 근거 자료를 따라 첫 업무를 이해한다.

01

업무 방식·규정

등록된 사내 안내로
일하는 방식을 파악

02

→ 첫 업무·완료 기준

지정된 첫 업무와
기대 결과를 확인

03

→ 워크스페이스 사용

쉬운 용어로 사용법을
익히고 필요할 때 질문

P1 온보딩 진행 현황: 직원이 배정 항목을 완료 표시한다. AI가 완료를 판단하지 않는다.

과거 확인 과정을 출처와 함께 찾아본다

가상 회사 시나리오 · 실제 업무 기록이나 답변을 제시한 화면이 아니다.

**“색상·사이즈별 재고가 자사몰과 물류 시스템에서 다를 때,
이전에는 어떻게 확인했나요?”**

01

허용 자료 검색

직원의 열람 범위에서
업무 문서·과거 이슈 검색

02

→ 기록 정리

당시 원인·해결 과정과
확인 항목을 근거로 설명

03

→ 출처로 확인

문서·버전·페이지나 절 확인
모르는 용어는 추가 질문

실제 사례 문서가 제공되지 않아 원인·답변은 만들지 않았다. 체크리스트 초안은 P1.

설계 파악부터 인수인계 초안까지 지원한다

가상 회사 시나리오: 기록으로 확인한 사실과 현재 확인할 내용을 구분한다.

새 기능의 설계 파악	사이즈별 재입고 알림 개발 전, 상품 옵션·재고 구조와 설계 의도 확인. 현재 설계와 과거 설계를 구분한다.
오류 대응 사례 확인	주문 취소 후 재고 미복구와 유사한 과거 기록을 찾는다. 당시 원인을 현재 문제의 확정 원인으로 단정하지 않는다.
P1 인수인계 초안	업무 기록과 허용 자료로 초안 작성. 부족한 근거를 표시하고 직원이 검토·수정한 뒤 등록권한에 따라 등록 또는 요청한다.

AI는 운영 데이터 수정이나 배포를 수행하지 않는다.

관리 권한도 허용된 범위에서 행사한다

자료·권한 관리는 별도 사용자 유형이 아니라 권한을 받은 직원의 업무다.

01

자료 등록·갱신

출처·적용 버전·사용 여부
최신과 이전 이력 구분
공개 범위 변경은 별도 권한

02

→ 접근권한 부여

대상 직원·자료·행동 확인
부여 가능한 범위만 허용
변경 직원·시각·대상 기록

03

→ 변경·퇴사 대응

불필요한 권한 회수·조정
이후 검색·열람·답변에 반영
권한 있는 직원이 계정 중지

자료 열람권한은 수정권한·권한 변경권한을 포함하지 않는다. AI가 권한을 추측해 바꾸지 않는다.

P0 기반 위에 세 가지 P1 기능을 더한다

P0·P1은 원문 기능 명세의 우선순위이며, 구현 완료를 뜻하지 않는다.

P0 · 우선 구현	P1 · 후속 구현
직원·권한·온보딩 로그인, 계정·권한 관리, 첫 출근 안내	온보딩 진행 현황
문서 관리 등록·버전, 목록·원문, 중지, 처리·재시도	해당 기능군 P1 없음
AI Agent 질의응답, 실시간·취소, 출처, 본인 대화	답변 평가 인수인계·체크리스트 초안
감사·운영 주요 활동 추적, 장애·복구 확인	해당 기능군 P1 없음

전체 기능 ID 17개와 동작·완료 기준은 부록 A3~A6에서 확인한다.

요구사항은 설계를 확인하는 검증 기준이다

원문 8개 요구사항을 확인 행동과 연결한다. 상세 조건은 부록 A1~A2에 수록한다.

SEC-01 · 02 · 03	승인 직원만 이용하고 허용 자료만 사용한다. 계정별 노출과 승인된 데이터 전송 경로를 대조한다.
DATA-01	자료를 등록 · 중지한다. 정해진 반영 시간 이후 중지한 자료가 신규 답변 근거에서 빠지는지 확인한다.
AI-01 · 02 / ONB-01	답변 · 출처 일치와 자료 부족 안내를 검토한다. 신입 안내의 용어 · 배경 · 처리 과정 · 관련 자료를 확인한다.
AUD-01	권한 있는 직원이 사용자 · 시각 · 대상과 작업의 성공 또는 거부 결과를 확인한다.

근거: 최종 문서 · 요구사항 명세 · 8개 전체

권한은 생성 모델에 근거를 보내기 전에 적용한다

문서 원문뿐 아니라 검색 결과·출처·이전 답변에도 현재 권한을 반영한다.

01

Spring의 허용 범위

직원 × 문서 × 행동 검사
기본 거부와 매 요청 확인

02

→ 권한을 적용한 검색

허용 문서 조각만 검색
범위 없음: 결과 없음
범위 누락: 요청 거부

03

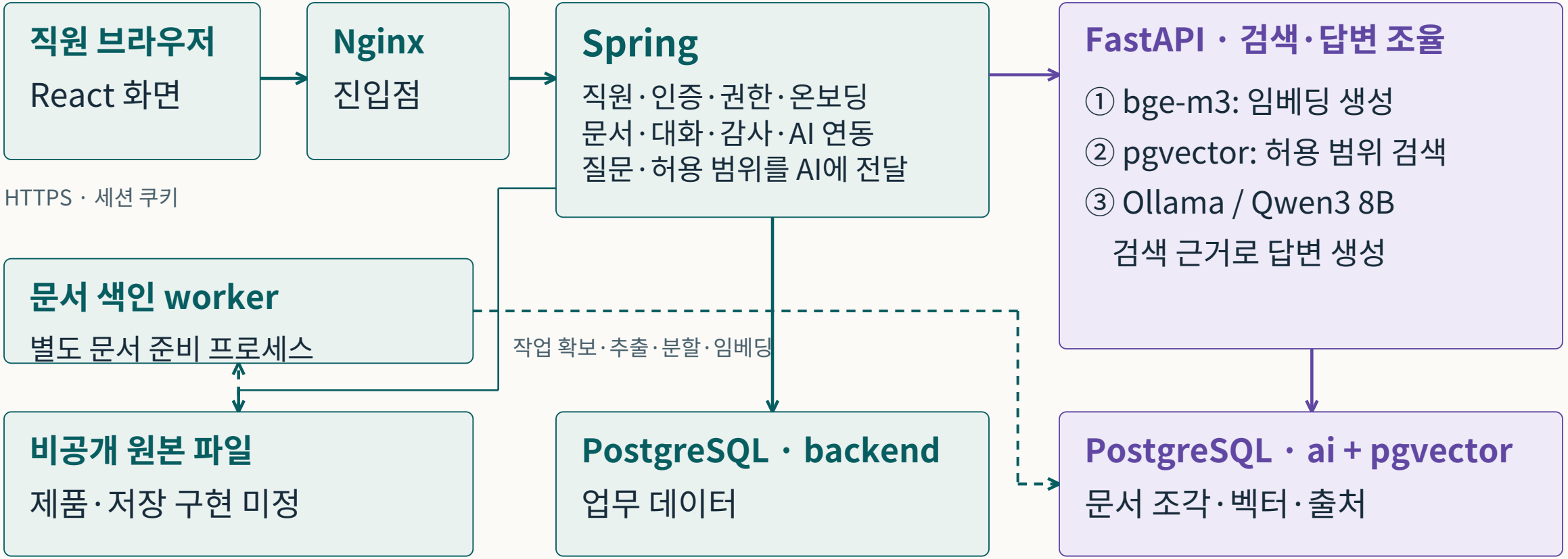
→ 근거 전달과 답변

검색된 허용 근거만
생성 모델에 전달
답변과 출처 반환

회수된 문서가 포함된 과거 대화는 보수적 제한·새 대화 안내를 제안한다.
원문·검색·이전 답변을 재검사하되, 이미 전달·다운로드된 정보까지 회수할 수는 없다.

Spring은 권한을, AI는 허용 근거를 다룬다

논리 구성 · 물리 배치 별도 확정. 화면은 Nginx를 거쳐 Spring에만 요청한다.



실선: 요청·저장 연계　점선: 문서 준비 흐름 · pgvector는 PostgreSQL 확장

근거: 최종 문서 · 아키텍처 설계 / AI 기본 구조·두 가지 처리 흐름

원본 파일과 업무·검색 데이터는 구분해 둔다

문서 정보는 파일 자체가 아니다. 두 스키마의 물리 DB 인스턴스 수는 미정이다.

01

비공개 원본 파일

업로드한 문서 파일
열람·문서 준비에 사용
파일 저장 제품은 미정

02

backend 스키마

직원·권한·문서 정보
문서 버전·상태·대화·감사
Spring이 업무 규칙 관리

03

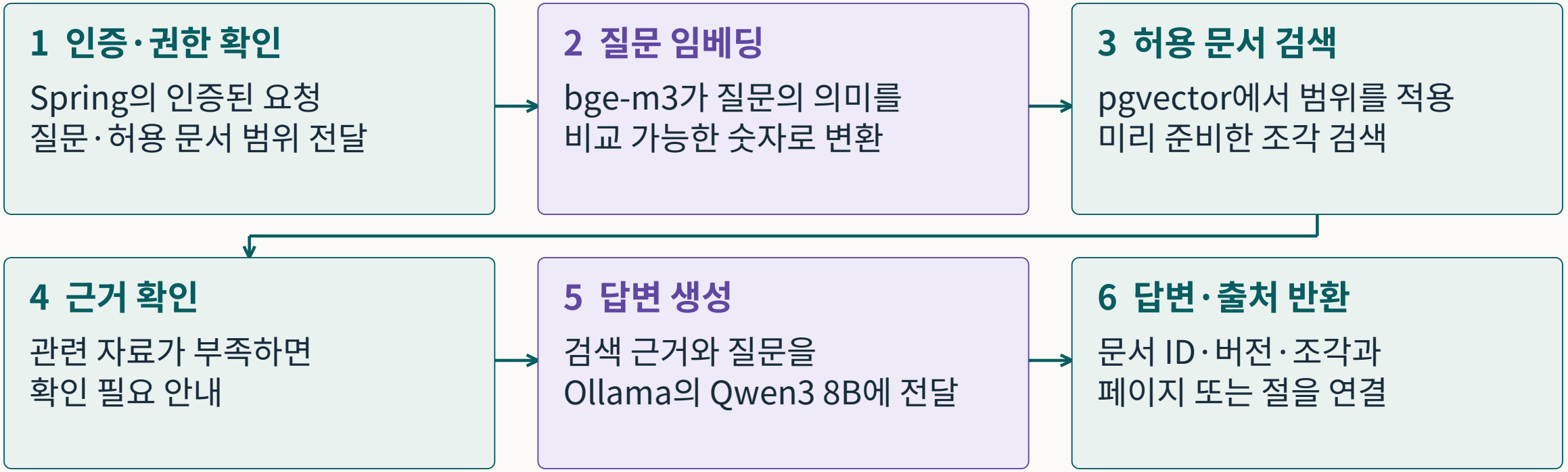
ai 스키마 + pgvector

문서 조각·의미 벡터·출처
허용 범위 내 유사도 검색
pgvector는 DB 검색 확장

PostgreSQL: 데이터를 저장·조회한다. Flyway: DB 구조 변경을 기록하고 순서대로 적용한다.

질문은 검색용 숫자가 된 뒤 근거와 연결된다

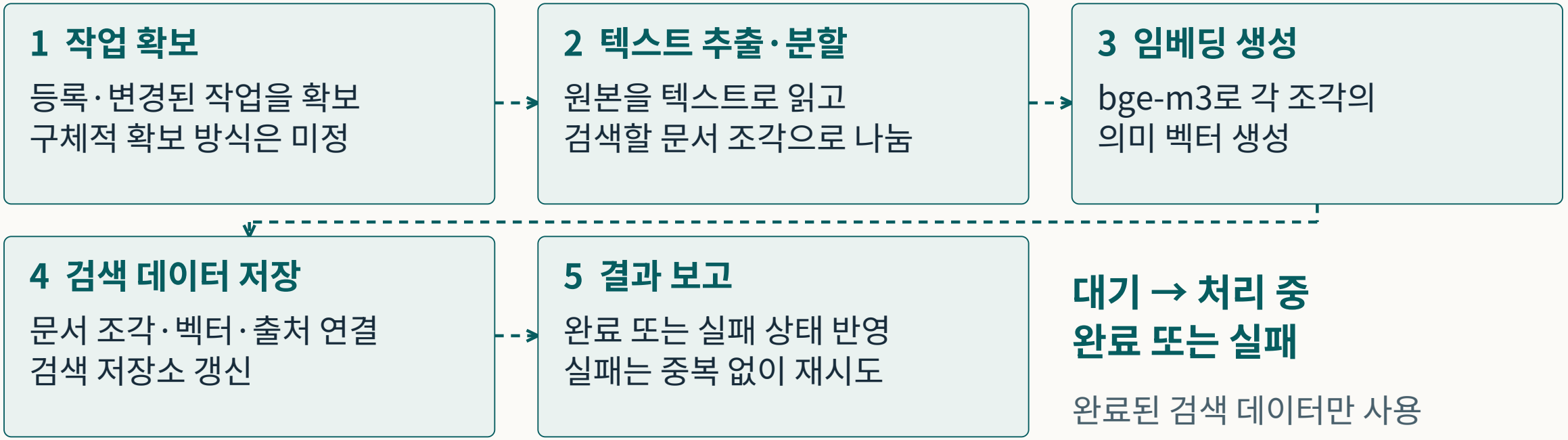
RAG는 관련 자료를 먼저 찾고, 그 근거를 바탕으로 답변하는 정해진 처리 흐름이다.



bge-m3는 임베딩 생성, Qwen3 8B는 문장 생성. 매 질문마다 원문 전체를 다시 처리하지 않는다.

업로드와 검색 준비 완료는 다른 상태다

worker는 문서를 검색할 수 있도록 준비하는 작업 프로그램이며 API와 별도로 실행한다.



서버가 재시작되어도 작업이 유실되지 않아야 한다. 재시도로 중복 데이터를 만들지 않는다.

화면 표시와 상태·통신을 분리한다

React는 화면 구성, TypeScript는 데이터 형태 검사, Vite는 개발·빌드를 맡는다.

Page	한 화면의 구성과 연결
Component	부분 표시와 사용자 입력
Hook	복잡·반복 상태와 동작
API 모듈	Spring 요청·응답
Type	문서·답변·출처·오류 형식

함께 설계할 화면 상태

로딩 · 빈 결과

오류 · 접근 불가

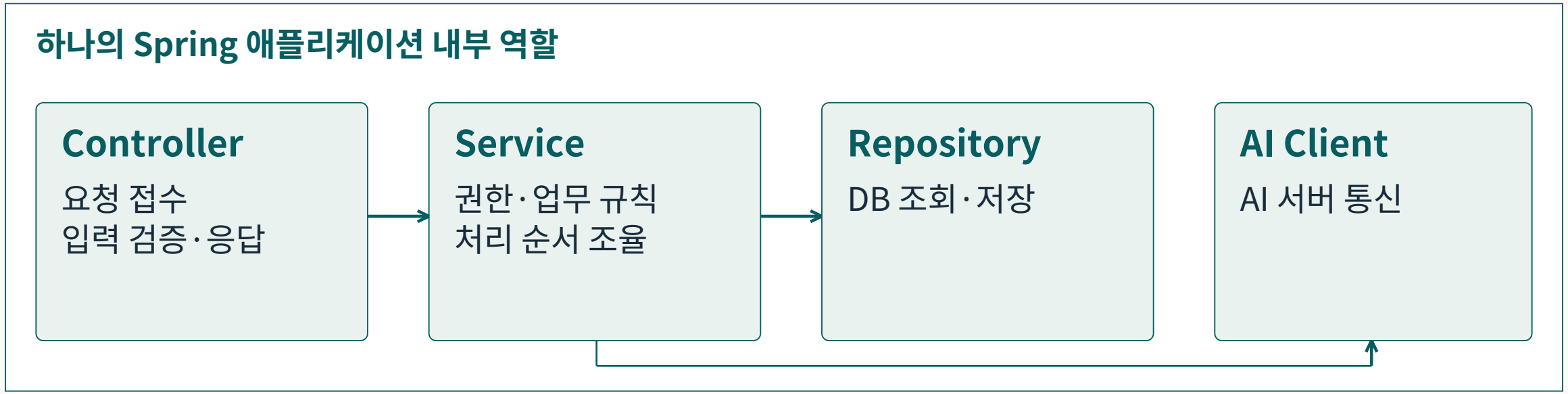
답변 수신 중 · 완료

실패 · 중단

기능별로 모으고 실제 공통만 분리
화면 값과 서버 데이터를 구분
모든 값을 전역 상태로 만들지 않음

하나의 Spring에서 업무와 권한을 판단한다

Java 21은 작성·실행 기준, Spring Boot는 서버 구성, MVC는 요청 연결, Security는 인증·접근 통제 기반이다.



직원·인증 / 권한 / 온보딩 / 문서 / 대화 / 감사 / AI 연동으로 기능별 코드 구분

DTO는 요청·응답 데이터 형식이다. 필요한 데이터만 전달하고 DB 객체를 그대로 반환하지 않는다.

AI 코드는 역할을 나누고 두 흐름으로 실행한다

Python 프로젝트 안에서 질문 API와 문서 준비 worker를 별도로 실행한다.

질문 API 프로세스 · FastAPI

Router · Schema: 요청 접수 · 입력 형식 검사

RAG Service: 처리 순서 조율

Embedding Client: bge-m3 호출

Retriever: pgvector 허용 범위 검색

LLM Client: Ollama 답변 생성 호출

문서 준비 프로세스

Indexer · Worker

추출 · 분할 · 임베딩

검색 데이터 등록

모델: bge-m3(벡터 생성) · Qwen3 8B(문장 생성), 실행 도구: Ollama
각 코드 모듈을 별도 서버로 나누는 구성은 아니다.

자료 부족과 장애·거부·중단은 다르게 처리한다

정상 완료로 오해하지 않도록 화면·백엔드·AI의 결과와 상태를 맞춘다.

자료 부족	AI: 근거 부족 반환	화면: 추가 확인 필요 안내
권한 없음	백엔드: 요청 거부	화면: 접근 불가 표시
AI 장애·시간 초과	AI·백엔드: 실패 상태 반환	화면: 장애 안내·합의한 재시도
요청 중단·중복	취소·중복 처리 기준 합의	화면: 전송 방지·중단 상태 구분
문서 처리 실패	실패 기록·중복 없는 재시도	완료·실패 구분, 재시작 후 복구

트랜잭션은 함께 성공할 DB 작업의 묶음이다. 오래 걸리는 AI 호출은 그 밖에서 처리한다.

보안은 접속·검색·실행 경계에서 함께 적용한다

보안 목표와 통제 방식을 정한 설계이며, 보안 검증 완료나 정보 유출 방지를 보장하지 않는다.

직원·세션·내부 통신

매 요청 권한 검사와 기본 거부. 쿠키 HttpOnly·Secure·SameSite 및 CSRF 방어. 내부 서비스 인증, 장비 분리 시 TLS.

허용 근거·실행 범위

검색 전에 권한 적용. 문서의 지시문은 시스템 명령으로 취급하지 않음. 승인된 로컬 모델만 사용, 외부 자동 전환 금지.

화면·기록·접속 구성

API 키를 프론트에 넣지 않음. 문서·대화 영구 저장 기본 금지. 일반 텍스트 우선, Markdown 사용 시 임의 HTML 금지·링크 검사.

일반 로그는 요청 ID·문서 ID·오류 코드 중심. Nginx는 진입점, Docker Compose는 실행 구성 도구다.

단순한 구조에서 교체할 책임부터 나눈다

새 인프라를 늘리기보다 업무별 코드와 백엔드·AI 책임, 연동 규격을 분명히 한다.

변경을 다루는 방식

역할·규격·버전 추적

문서 버전과 답변 출처 연결
질문·출처·완료·오류 형식 합의
모의 응답으로 병행 개발
모델·프롬프트·분할·검색 설정 기록

원문의 적용 기준

팀이 이해할 만큼만 분리

SOLID: 책임을 몰아넣지 않음
KISS: 이해·수정 가능한 구조
YAGNI: 불필요한 선행 구현 배제
DRY: 권한 규칙을 일관되게 관리

모든 클래스에 인터페이스를 만들기보다 AI 연동·파일 저장처럼 교체 가능성이 큰 부분부터 분리한다.

규격을 함께 정하고 개발은 병행한다

매일 1~2시간, 작은 기능 단위로 구현하고 구현된 기능부터 연결해 검증한다.

공동 API 규격 · 백엔드 업무 처리 기준



금요일 Why·How 브리핑: 기능의 필요성, 구현 방식, 실제 결과와 남은 과제를 공유해 다음 방향을 조율한다.

문서 조회 한 흐름을 완성한 뒤 확장한다

백엔드의 업무 처리와 공동 규격을 기준으로 각 담당이 병행하며 연결한다.

01

문서 상세 조회

존재 · 사용 상태 확인
직원 열람권한 검사

02

→ 등록 · 처리 상태

문서 등록 후 준비 상태 관리
실패 · 재시도 · 중복 방지

03

→ AI 질의응답

권한 검색과 답변 · 출처 연결
스트리밍과 품질 · 실패 평가

문서 상세 조회 예: GET /api/documents/{documentId}

프론트: 동선 · 상태 → 모의 응답 → API 연결

백엔드: 목적 · 입출력 → 권한 · DB → 실패 · 테스트

AI: 테스트 문서 → 문서 처리 · 권한 검색 → 출처 · 스트리밍 → 평가

공동 검증: 잘못된 입력 / 권한 / 중복 요청 / AI 장애 / 출처 확인

화면은 보여주고, 백엔드는 판단하고, AI는 답한다

설계 문서 정리는 제품 구현·성능 검증·보안 검증의 완료를 의미하지 않는다.

프론트엔드

이해하기 쉽게 표시

동선과 화면 상태
출처와 실패 안내

백엔드

권한·업무 판단

직원·자료·행동 검사
업무 상태와 변경 기록

AI

허용된 근거로 답변

문서 준비와 검색
근거·답변·출처 연결

추가 결정 필요: DB 접근 방식, 세션 저장 방식, 파일 저장 구현, 물리 배치·운영 사양.
문서 중지 반영 시간·타임아웃·재시도 수치와 초안의 서술 범위도 구현 전에 합의한다.

승인·권한·전송·자료 중지 기준을 확인한다

요구사항 상세 1/2 · 원문의 요구사항과 충족 확인 기준을 보존했다.

ID	요구사항	충족 확인 기준
SEC-01	시스템은 조직에서 승인한 사용자에게만 워크스페이스 이용을 허용해야 한다.	미승인 사용자와 이용 중지된 계정의 접근이 거부된다.
SEC-02	시스템은 사용자의 열람 권한이 없는 자료를 검색 결과와 AI 답변의 근거로 사용해서는 안 된다.	서로 다른 권한의 테스트 계정으로 확인했을 때 제한 문서의 본문·제목·출처가 노출되지 않는다.
SEC-03	시스템은 업무 데이터를 조직이 승인한 처리 범위 밖으로 전송해서는 안 된다.	승인된 처리 대상과 실제 데이터 전송 경로를 대조해 확인한다.
DATA-01	자료 관리자는 사내 직원 혹은 AI가 참고할 업무 자료를 등록하고 사용 중지할 수 있어야 한다.	사용 중지된 자료가 정해진 반영 시간 이후 신규 답변의 근거에서 제외된다.

원문의 ‘관리자’는 해당 관리 권한을 받은 직원을 뜻한다.

근거·온보딩·감사 기준을 확인한다

요구사항 상세 2/2 · 요구사항 ONB-01과 기능 ONB-01은 별도 명세다.

ID	요구사항	충족 확인 기준
AI-01	시스템은 사내 업무에 관한 답변에 확인 가능한 근거 자료를 함께 제공해야 한다.	답변의 주요 설명이 연결된 자료의 내용과 일치하는지 검토한다.
AI-02	시스템은 업무 자료에서 근거를 확보하지 못한 경우 이를 사용자에게 알려야 한다.	자료에 없는 사내 정책을 묻는 테스트에서 임의의 정책을 확정적으로 안내하지 않는다.
ONB-01	신규 개발자는 사내에서 설정한 신입 사원의 업무 처리 방법·사내 규정 등을 안내 받을 수 있어야 한다.	선정한 사례에서 용어·발생 배경·처리 과정·관련 자료가 제공되는지 확인한다.
AUD-01	권한 있는 관리자는 자료 접근과 에이전트의 주요 실행 이력을 확인할 수 있어야 한다.	테스트한 작업의 사용자·시각·대상·성공 또는 거부 결과를 확인할 수 있다.

원문의 ‘관리자’는 해당 관리 권한을 받은 직원을 뜻한다.

직원·권한·온보딩의 완료 조건을 맞춘다

기능 상세 · 진행 현황은 P1이며, 완료 표시는 직원이 수행한다.

ID	우선	기능	동작·완료 기준
AUTH-01	P0	로그인·로그아웃	승인된 직원만 로그인하며, 로그아웃·계정 비활성화 후 접근이 차단된다.
USER-01	P0	직원 계정 관리	권한 있는 직원이 계정을 등록·비활성화한다. 공개 자유 회원가입은 제공하지 않는다.
PERM-01	P0	직원별 접근권한 관리	관리 가능한 범위에서 권한을 부여·회수하며 변경 이력을 남긴다. 자기 권한 상승은 차단한다.
ONB-01	P0	첫 출근·첫 업무 안내	등록된 자료를 바탕으로 규정, 첫 업무, 완료 기준, 워크스페이스 사용법을 안내한다.
ONB-02	P1	온보딩 진행 현황	배정된 항목을 직원이 완료 표시하고 진행 상황을 확인한다. AI가 완료 여부를 임의 판단하지 않는다.

문서 등록부터 처리 실패까지 상태를 나눈다

기능 상세 · 파일 업로드 완료와 검색 준비 완료를 구분한다.

ID	우선	기능	동작·완료 기준
DOC-01	P0	자료 등록·새 버전 등록	허용된 직원이 파일과 메타데이터를 등록한다. 업로드 완료와 검색 준비 완료를 구분한다.
DOC-02	P0	자료 목록·원문 조회	열람 가능한 문서만 목록·검색·원문에서 확인할 수 있다.
DOC-03	P0	자료 사용 중지	사용 중지된 자료는 신규 검색과 답변 근거에서 제외된다.
INDEX-01	P0	처리 상태·실패·재시도	문서 처리 중, 완료, 실패를 구분하고 중복 없이 재시도할 수 있다.

허용 근거·출처·대화·초안 조건을 맞춘다

기능군의 원문 이름은 ‘AI Agent’이며, 자율 실행 범위를 넓히는 뜻이 아니다.

ID	우선	기능	동작·완료 기준
CHAT-01	P0	근거 기반 질의응답	현재 열람 가능한 자료만 검색하여 답하고, 자료 부족과 시스템 장애를 구분한다.
CHAT-02	P0	실시간 답변·취소	답변을 순차 표시하며, 실패·취소를 정상 완료로 표시하지 않는다.
SOURCE-01	P0	출처 확인	답변의 근거 문서·버전·페이지나 절을 확인하고 원문으로 이동한다.
HISTORY-01	P0	본인 대화 조회	본인 대화만 조회하며, 자료 권한이 회수된 경우 이전 답변도 재검사한다.

허용 근거·출처·대화·초안 조건을 맞춘다

기능군의 원문 이름은 ‘AI Agent’이며, 자율 실행 범위를 넓히는 뜻이 아니다.

ID	우선	기능	동작·완료 기준
FEEDBACK-01	P1	답변 평가	도움 됨·안 됨과 사유를 수집한다.
DRAFT-01	P1	인수인계·체크리스트 초안	허용된 자료로 초안을 만들되, 사람이 확인하기 전에는 공식 문서로 등록하지 않는다.

활동 추적과 재시작 후 복구를 확인한다

기능 AUDIT-01은 요구사항 AUD-01과 식별자를 다르게 유지한다.

ID	우선	기능	동작·완료 기준
AUDIT-01	P0	주요 활동 추적	권한 변경, 자료 변경, 접근 거부, AI 처리 결과를 추적할 수 있다.
OPS-01	P0	장애·복구 확인	AI 장애 때 안내가 나오고, 서버 재시작으로 문서 처리 작업이 유실되지 않는다.

자료를 찾는 용어는 역할로 이해한다

최종 문서에 실제로 등장한 용어만 정리했다.

RAG	관련 자료를 검색한 뒤 그 자료를 근거로 답변하는 처리 흐름
임베딩 · 벡터	임베딩은 문장의 의미를 비교할 수 있게 숫자로 바꾸는 과정. 벡터는 그 결과인 숫자 배열이다.
문서 조각 · pgvector	문서 조각은 검색을 위해 나눈 텍스트 단위. pgvector는 PostgreSQL 안에서 벡터를 저장 · 비교하는 확장이다.
Indexer · worker	문서를 추출 · 분할 · 임베딩해 검색 가능하게 준비하는 코드와 그 작업을 별도 실행하는 프로그램

통신·저장·상태 용어도 책임을 구분한다

기술 이름보다 어떤 데이터를 주고받고 무엇을 보장할지 먼저 정한다.

API·DTO	API는 프로그램끼리 요청·응답하는 약속과 접점. DTO는 필요한 요청·응답 데이터를 담는 형식이다.
스키마	backend·ai는 DB 안의 논리적 데이터 구역이다. AI Router·Schema의 Schema는 입력 데이터 형식 검사다.
트랜잭션	함께 성공하거나 실패해야 할 DB 작업의 묶음. 오래 걸리는 AI 호출은 DB 트랜잭션 밖에서 처리한다.
스트리밍·세션	스트리밍은 답변을 순차적으로 보내 표시하는 방식. 세션은 로그인한 직원의 요청임을 확인하는 데 사용하는 상태다.

근거: 최종 문서 · 백엔드·프론트·AI 설계 및 구현 원칙 / 보안 측면

장표의 근거는 최종 문서의 절로 추적한다

기준 자료: 「붙여넣은 텍스트(1)(1).txt」 전체 428줄. 절 이름을 페이지 하단에도 표시했다.

01~04	기획 / 서비스 목표와 방향 / 사용자 / 보안 측면
05~08	유저 플로우 · 신입 및 기존 직원 시나리오
09~11 · A1~A6	기능 명세 / 요구사항 명세 / 보안 측면 / AI 공통 규칙
12~15	아키텍처 설계 / AI 기본 구조·두 가지 처리 흐름
16~21 · A7	프론트·백엔드·AI 설계 및 구현 원칙 / 설계 원칙
22~24	협업 방식 / 각 영역 설계·구현 순서 / 미정 사항 정리

표현을 정리한 부분과 확인할 부분을 구분한다

원문의 의미와 우선순위는 유지하며, 명확히 한 표현은 아래에 기록한다.

역할 표현 정리	ASCII의 ‘bge-m3 검색’을 ‘bge-m3 임베딩 생성’과 ‘pgvector 유사도 검색’으로 분리. 원문 AI 역할 설명에 맞춘 정리다.
사용자 표현 정리	자료 관리자·권한 있는 관리자는 관리 권한을 받은 직원으로 표현. 별도 사용자 유형이나 모든 문서의 열람자로 확대하지 않았다.
우선순위 확인 필요	시나리오의 체크리스트 작성 서술은 기능 명세 DRAFT-01의 P1과 함께 해석했다. P0 질의응답의 안내 범위는 구현 전 합의한다.
상태·예시 구분	장표는 기획·설계이며 구현·성능·보안 검증 완료가 아니다. 가상 시나리오·권한 예시는 실제 운영 결과나 확정 권한표가 아니다.

근거: 최종 문서 · 아키텍처 ASCII / AI §1· §3 / 기능 명세 / 보안 측면

미정 구현과 보조 자료의 한계를 남긴다

최종 문서에 없는 값을 추가하거나 보조 자료의 설정을 확정 설계로 가져오지 않았다.

추가 결정 필요	DB 접근 방식, 세션 저장 방식, 파일 저장 구현, 물리 배치·운영 사양, 작업 확보·복구의 구체적 구현
수치·정책 합의	자료 중지 반영 시간, 타임아웃, 재시도·중복 요청 처리, 문서 분할 크기·검색 개수, 버전과 평가 기준의 실제 값
이전 대화 처리	회수 문서가 포함된 대화의 보수적 제한·새 대화 안내는 원문 제안 정책이다. 상세 열람·저장 응답 처리는 추가 합의한다.
보조 자료 제한	「AI팀_설계_브리핑.pdf」는 12쪽 이미지형 자료로 확인했으나 다운로드·이미지 판독이 불가했다. 내용 대조와 차이 검증은 미완료다.

외부 링크는 원문의 참고 범위로만 남긴다

아래 링크는 최종 문서에 포함된 참고자료이며 이번 제작에서 새 근거로 검증하지 않았다.

React · 화면을 구성 요소로 나누기

https://react.dev/learn/thinking-in-react

React · 반복 상태 로직을 Hook으로 분리하기

https://react.dev/learn/reusing-logic-with-custom-hooks

OWASP · 안전한 화면 출력 참고

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross_Site_Scripting_Prevention_Cheat_Sheet.html

이 장표의 확정 근거는 최종 문서다. 기술 추천·제품 선택·추가 일정은 포함하지 않았다.